

THI GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 6:

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG – PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG

ThS: **TRẦN VĂN HÙNG**
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocwfet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com

Bài 1: Hướng dẫn ban đầu 5T

Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO 10T

Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX 10T

Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson 10T

Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit 10T

Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng 15T



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

• Nội dung chủ đề 8:

1. Hướng dẫn cài đặt thư viện
2. Thiết kế ứng dụng nhận dạng đối tượng (hình dạng, màu sắc, ký tự chữ và số...) dùng YOLO Detect.
3. Điều khiển led, động cơ DC, cánh tay robot và hiển thị kết quả lên LCD thông qua chân GPIO, I²C và UART theo kết quả nhận dạng.



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt thư viện

- Các lệnh linux cơ bản hỗ trợ cài đặt jetson
- Nâng dung lượng bộ nhớ ảo swap
- Cài đặt thư viện opencv-python
- Cài đặt GPU cho board jetson
- Viết code nhận dạng và điều khiển trên board jetson





THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt thư viện

<https://qengineering.eu/install-opencv-on-jetson-nano.html>

free -m hoặc free -h **Nâng dung lượng bộ nhớ ảo swap**

```
nano@jetson-nano:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3956         1366          912           42         1676         2386
Swap:           1978              0          1978
```

Disable ZRAM:

sudo systemctl disable nvzramconfig

Create 4GB swap file

sudo fallocate -l 4G /mnt/4GB.swap

sudo chmod 600 /mnt/4GB.swap

sudo mkswap /mnt/4GB.swap



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt thư viện

Append the following line to /etc/fstab

sudo su

echo "/mnt/4GB.swap swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

exit

REBOOT!

sudo reboot

<https://qengineering.eu/install-opencv-on-jetson-nano.html>



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt thư viện

Một số lệnh xem thông tin cấu hình

- whoami: xem user
 - pip3 list: xem thư viện đã cài
 - jtop: xem giám sát và điều khiển trên jetson
 - cat [tên danh sách]: xem nội dung của file
- jtop cần cài thư viện jetson-stats để sử dụng

sudo pip3 install -U jetson-stats

sudo -H pip install -U jetson-stats

Reset sau khi cài jetson-stats



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Detect

www.tvhungdhn@gmail.com

Hướng dẫn cài đặt thư viện

Một số lệnh cài và xóa thư viện

- sudo apt update
- sudo apt upgrade
- sudo apt install [thư viện cần cài]
- pip3 install [thư viện cần cài]
- sudo apt remove [thư viện cần xóa]
- sudo apt purge [thư viện cần xóa]



Hướng dẫn cài đặt thư viện

Một số thư viện thông dụng

- pip3 install RPi-GPIO-I2C-LCD
- sudo apt install python3-serial
- sudo apt install nano
- sudo apt install python3-pip
- pip3 install ultralytics

- Chọn 3 đối tượng là các biển hướng dẫn giao thông, đèn giao thông ... để tạo data nhận dạng
- Chọn các phần tử chấp hành gồm led, động cơ DC, LCD và cánh tay robot để điều khiển và hiển thị kết quả nhận dạng.

Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm các vật mẫu như hình

- **Biển chỉ dẫn và tín hiệu đèn giao thông**



Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng

Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm các vật mẫu như hình

- **Biển chỉ dẫn và tín hiệu đèn giao thông**



Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng

Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm các vật mẫu như hình

Biển chỉ dẫn và tín hiệu đèn giao thông



Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng

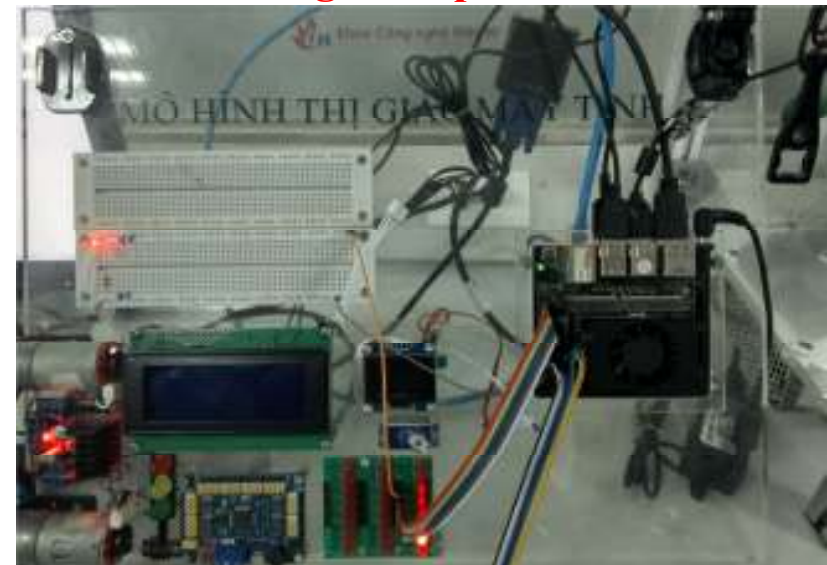
Yêu cầu kết quả ra:

- Thiết kế ứng dụng **nhận dạng** đối tượng (hình dạng, màu sắc, ký tự chữ và số...) dùng YOLO Detect.
- Kết quả điều khiển
 - Hiển thị kết quả ra các led và điều khiển 2 động cơ DC qua chân GPIO hoạt động theo kết quả nhận dạng.
 - Hiển thị kết quả lên LCD qua chân I²C theo kết quả nhận dạng
 - Điều khiển cánh vị trí tay robot chỉ đúng kết quả nhận dạng thông qua chân UART.

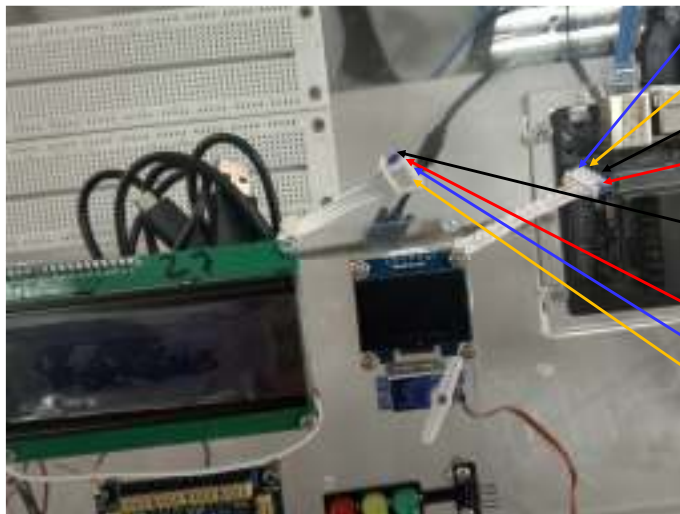
Yêu cầu kết quả ra:

- Nhận dạng được 3 đối tượng đã chọn chính xác
- Điều khiển các trạng thái ra của 3 led khác nhau khi nhận dạng được 3 đối tượng vào
- Điều khiển các trạng thái ra của 2 động cơ DC khác nhau khi nhận dạng được 3 đối tượng vào
- Hiển thị 3 trạng thái ra của 3 đối tượng nhận dạng được theo 3 vị trí: canh trái, canh phải, canh giữa
- Điều khiển được 3 vị trí của cánh tay ứng với 3 trạng thái nhận dạng của 3 đối tượng vào

Module giao tiếp Jetson



Module giao tiếp Jetson

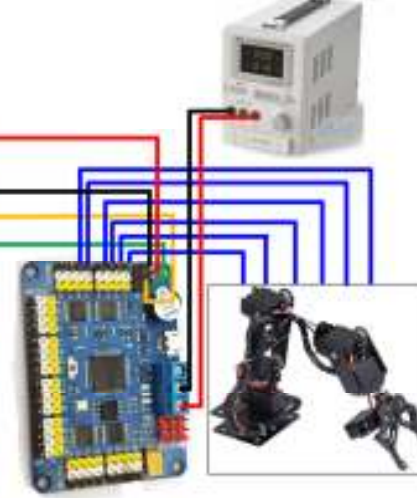


SDA
SCL
GND
Chân **VCC** trên bus đánh dấu mực xanh
Chân **GND** trên bus đánh dấu mực xanh
VCC
SDA
SCL

Lập trình trên Jetson xavier

- Chân UART → điều khiển cánh tay máy

Default Function		Default Function
3.3VDC	U1	3.3VDC
GPIO_0	U1	GPIO_0
GPIO_1	U1	GPIO_1
GPIO_2	U1	GPIO_2
GPIO_3	U1	GPIO_3
GPIO_4	U1	GPIO_4
GPIO_5	U1	GPIO_5
GPIO_6	U1	GPIO_6
GPIO_7	U1	GPIO_7
GPIO_8	U1	GPIO_8
GPIO_9	U1	GPIO_9
GPIO_10	U1	GPIO_10
GPIO_11	U1	GPIO_11
GPIO_12	U1	GPIO_12
GPIO_13	U1	GPIO_13
GPIO_14	U1	GPIO_14
GPIO_15	U1	GPIO_15
GPIO_16	U1	GPIO_16
GPIO_17	U1	GPIO_17
GPIO_18	U1	GPIO_18
GPIO_19	U1	GPIO_19
GPIO_20	U1	GPIO_20
GPIO_21	U1	GPIO_21
GPIO_22	U1	GPIO_22
GPIO_23	U1	GPIO_23
GPIO_24	U1	GPIO_24
GPIO_25	U1	GPIO_25
GPIO_26	U1	GPIO_26
GPIO_27	U1	GPIO_27
GPIO_28	U1	GPIO_28
GPIO_29	U1	GPIO_29



3.3V	1	2	5V
SDA 1	3	4	5V
SCL 1	5	6	GND
GPIO 7	7	8	TXD
GND	9	10	RXD
GPIO 0	11	12	GPIO 1
GPIO 2	13	14	GND
GPIO 3	15	16	GPIO 4
3.3V	17	18	GPIO 5
MOSI	19	20	GND
MISO	21	22	GPIO 6
SCLK	23	24	CE0
GND	25	26	CE1
SDA 0	27	28	SCL 0
GPIO 21	29	30	GND
GPIO 22	31	32	GPIO 26
GPIO 23	33	34	GND
GPIO 24	35	36	GPIO 27
GPIO 25	37	38	GPIO 28
GND	39	40	GPIO 29

Thank You !